

NHR-5500系列手动操作器

使用说明

一、产品介绍

NHR-5500系列手动操作器采用了表面贴装工艺，全自动贴片机生产，具有很强的抗干扰能力。本仪表可搭配各种调节器使用，一旦调节器失效，可由本控制器手动操作，并可取代伺服放大器直接驱动阀门；具备多类型输入、输出功能，可在线修改仪表的信号类型；可实现手/自动无扰动切换，手动切换到自动时，采用逼近算法，并带切换限幅功能，以实现手/自动的平稳切换；可与各类传感器、变送器配合使用，实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示；可带串行通讯输出，可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通讯，可方便实现仪表与上位机进行联网监控管理。

二、技术参数

输入				
输入信号	电压	电流	电阻	电偶
输入阻抗	$\geq 500k\ \Omega$	$\leq 250\ \Omega$		
输入电流最大限制		30mA		
输入电压最大限制	$< 6V$			
输出				
输出信号	电流	电压	继电器	24V配电或馈电
输出时允许负载	$\leq 500\ \Omega$	$\geq 250k\ \Omega$ (注：需要更高负载能力时须更换模块)	AC125V/0.5A (小) DC24V/0.5A (小) AC220V/2A (大) DC24V/2A (大) 见备注	$\leq 30mA$
综合参数				
测量精度	0.2%FS $\pm$ 1字			
设定方式	面板轻触式按键数字设定；参数设定值密码锁定；设定值断电永久保存。			
显示方式	-1999~9999外给定显示、设定值显示、控制目标值显示，0~100%输出量显示，双光柱测量值、阀位反馈值（或输出量）显示，发光二级管工作状态显示			
使用环境	环境温度： $-10\sim 50^{\circ}C$ ；相对湿度： $\leq 85\%RH$ ；避免强腐蚀气体。			
工作电源	AC/DC 100~240V（开关电源）（50/60Hz）；DC 20~29V（开关电源）。			
功耗	$\leq 5W$			
结构	标准卡入式			
通讯	采用标准MODBUS通讯协议，RS485通讯距离可达1公里；RS232通讯距离可达：15米。 注：仪表带通讯功能时，通讯转换器最好选用有源转换器			

备注：外形尺寸为D、E的仪表继电器输出时允许负载能力为AC125V/0.5A，DC24V/0.5A

★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、接线图、寄存器地址、通讯软件、查伪码、虹润官网等信息。

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

三、仪表的面板及显示功能



1) 仪表外形尺寸及开孔尺寸

外形尺寸	开孔尺寸
160*80mm（横式/光柱）	152*76mm
80*160mm（竖式/光柱）	76*152mm
96*96mm（方式）	92*92mm
96*48mm（横式）	92*45mm
48*96mm（竖式）	45*92mm
72*72mm（方式）	68*68mm

2) 显示窗

PV显示窗：显示外给定测量值，在参数设定状态下，显示参数符号
SV显示窗：显示阀位反馈测量值，在手动状态下，显示手动给定值，在参数设定状态下，显示设定参数值

3) 面板指示灯

A/M：手/自动切换指示灯
EV1：事件报警指示灯
AL1：第一报警指示灯
AL2：第二报警指示灯
OP1：输出指示灯（正转）
OP2：输出指示灯（反转）
OP3：输出指示灯
OP4：输出指示灯

4) 操作按键

	确认键: 数字和参数修改后的确认 翻页键: 参数设置下翻键 退出设置键: 长按2秒可返回测量画面 配合 键可实现自动/手动控制输出的切换
	位移键: 按一次数据向左移动一位 返回键: 长按2秒可返回上一级参数
	减少键: 用于减少数值 带打印功能时，显示时间 在点动输出时，可以实现阀位点动关小
	增加键: 用于增加数值 带打印功能时，用于手动打印 在点动输出时，可以实现阀位点动开大

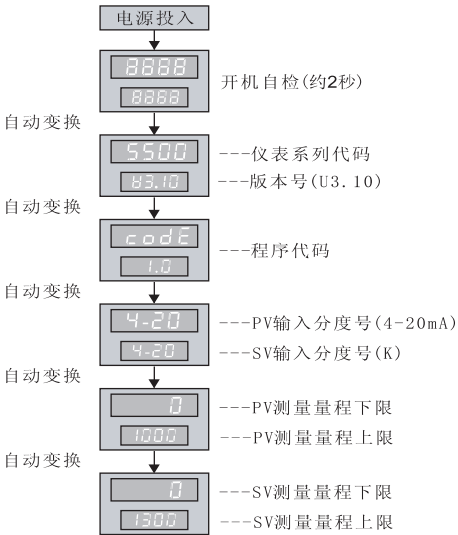
5) 仪表配线

仪表在现场布线注意事项：
PV 输入（测量输入）
1. 减小电气干扰，低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线，如果做不到应采用屏蔽导线，屏蔽导线的屏蔽层一端接地。
2. 在传感器与端子之间接入的任何装置，都有可能由于电阻或漏电流而影响测量精度。
热电偶或高温计输入
应采用与热电偶对应的补偿导线作为延长线，最好采用带屏蔽层保护的补偿导线
RTD（热电阻）输入
三根导线的线阻抗必须相等，并且线阻抗不可超过15Ω；若使用导线未满足以上其中一个要求将导致热电阻测量偏差

四、通电设置

仪表接通电源后进入自检（自检状态见右图），自检完毕后，仪表自动转入工作状态，在工作状态下，按压 键显示LOC，LOC参数设置如下：

- 1) Loc等于任意参数可进入一级菜单（LOC=00；132时无禁锁）
2) Loc=132，按压 键4秒可进入二级菜单；
3) Loc=130，按压 键4秒可进入时间设置菜单，对于带打印功能的表。
4) Loc等于其它值，按压 键4秒退出到测量画面。
2. 如果Loc=577，在Loc菜单下，同时按住 键和 键达4秒，可以将仪表的所有参数恢复到出厂默认设置。
3. 在其它任何菜单下，按压 键4秒可退出到测量画面。



4、时间设定（注：带打印功能的表需设置）

在仪表PV显示测量值的状态下，按压“”键进入参数，设定LOC=130，在PV显示LOC，SV显示130的状态下，按压“”键4秒，即进入时间参数设定，仪表PV显示“d=14”，SV显示“1009”表示当前日期2014年10月09日，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压“”键，仪表PV显示“T=15”，SV显示“3045”表示当前时间15点30分45秒，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下，再次按压“”键4秒，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。

★返回工作状态

- 1. 手动返回：在仪表参数设定模式下，按压  键4秒后. 仪表即自动回到实时测量状态。
- 2. 自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任何按键，30秒后，仪表将自动回到实时测量状态。

五、参数设置

5. 1一级参数设置

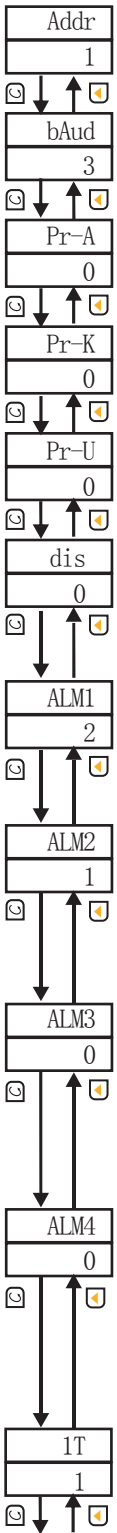
在工作状态下，按压  键PV显示LOC，SV显示参数数值：按  或  键来进行设置，长按  键2秒可返回上一级参数，Loc等于任意参数可进入一级参数。

出厂设置 LOC 0 ↓↑ AL1 400 ↓↑ AL2 300 ↓↑ AL3 200 ↓↑ AL4 100 ↓↑ AH1 10 ↓↑ AH2 10 ↓↑ AH3 10 ↓↑ AH4 10 ↓↑ V-T 10 ↓↑ 返回到初始画面LOC	参数	设定范围	说 明
	LOC 设定参数禁锁	0~999	LOC=00:无禁锁（一级参数可修改） LOC≠00, 132:禁 锁（一级参数不可修改） LOC=132:无禁锁（一级参数、二级参数可修改）
	AL1 第一报警值	-1999~9999	第一报警的报警设定值
	AL2 第二报警值	-1999~9999	第二报警的报警设定值
	AL3 第三报警值	-1999~9999	第三报警的报警设定值
	AL4 第四报警值	-1999~9999	第四报警的报警设定值
	AH1 第一报警回差	0~9999	第一报警的回差值
	AH2 第二报警回差	0~9999	第二报警的回差值
	AH3 第三报警回差	0~9999	第三报警的回差值
	AH4 第四报警回差	0~9999	第四报警的回差值
	V-T 行程时间	100~200(秒)	执行器全行程时间设定(阀门控制时有此参数)

5. 2 二级参数设置

在工作状态下，按压  键PV显示LOC，SV显示参数数值：按  或  键来进行设置，长按  键2秒可返回上一级参数，Loc=132，按压  键4秒，进入二级菜单。

出厂设置



参 数	设定范围(字)	说 明
<i>A d d r</i> 设备号	0~250	设定通讯时本仪表的设备代号
<i>b A u d</i> 通讯波特率	0~4	Baud=0:通讯波特率为1200bps;Baud=1:通讯波特率为2400bps Baud=2:通讯波特率为4800bps;Baud=3:通讯波特率为9600bps Baud=4:通讯波特率为19200bps
<i>P r - A</i> 报警打印功能	0~1	无报警打印功能（无此功能时，无此参数） 有报警打印功能（无此功能时，无此参数）
<i>P r - K</i> 打印间隔时间	1~2400分	设定定时打印的间隔时间（无此功能时，无此参数）
<i>P r - U</i> 打印单位	0~45	参见单位设定功能代码表（无此功能时，无此参数）
<i>d i s</i> 显示方式	0~1	DIS=0:PVLED/PV光柱显示外给定值 DIS=0:SVLED/SV光柱显示阀位反馈值 DIS=1:PVLED/PV光柱显示阀位反馈值 DIS=1:SVLED/SV光柱显示外给定值
<i>A L M 1</i> 第一报警方式	A L M 1 = X Y	X=0为第一路报警 Y=0 无报警 X=1为第二路报警 Y=1 下限报警 Y=2 上限报警 Y=3 手/自动状态输出
<i>A L M 2</i> 第二报警方式	A L M 2 = X Y	X=0为第一路报警 Y=0 无报警 X=1为第二路报警 Y=1 下限报警 Y=2 上限报警 Y=3 手/自动状态输出
<i>A L M 3</i> 第三报警方式	A L M 3 = X Y	X=0为第一路报警 Y=0 无报警 X=1为第二路报警 Y=1 下限报警 Y=2 上限报警 Y=3 手/自动状态输出 Y=4 预留 Y=5 反转
<i>A L M 4</i> 第四报警方式	A L M 4 = X Y	X=0为第一路报警 Y=0 无报警 X=1为第二路报警 Y=1 下限报警 Y=2 上限报警 Y=3 手/自动状态输出 Y=4 预留 Y=5 正转
<i>1 T</i> 第一输出方式	0~2	1 T = 0 : 外给定变送输出 1 T = 1 : 阀位反馈值变送输出 1 T = 2 : 模拟控制输出

1oub
0.000
⏻⏮⏭⏩⏹
1ouK
1.000
⏻⏮⏭⏩⏹
1ouL
0
⏻⏮⏭⏩⏹
1ouH
1000
⏻⏮⏭⏩⏹
2T
0
⏻⏮⏭⏩⏹
2oub
0.000
⏻⏮⏭⏩⏹
2ouK
1000
⏻⏮⏭⏩⏹
2ouL
0
⏻⏮⏭⏩⏹
2ouH
1000
⏻⏮⏭⏩⏹
1Pn
27
⏻⏮⏭⏩⏹
1dP
1
⏻⏮⏭⏩⏹
1u
0
⏻⏮⏭⏩⏹
1ALG
0
⏻⏮⏭⏩⏹
1FK
0
⏻⏮⏭⏩⏹
1Pb
0
⏻⏮⏭⏩⏹
1PK
1.000
⏻⏮⏭⏩⏹

参 数	设定范围(字)	说 明
1oub 第一输出零点	0~1.200	第一输出零点迁移量(见注2)
1ouK 第一输出比例	0~1.200	第一输出的放大比例(见注2)
1ouL 第一输出下限	全量程	第一输出的下限量程
1ouH 第一输出上限	全量程	第一输出的上限量程
2T 第二输出方式	0~2	2T=0:外给定变送输出 2T=1:阀位反馈值变送输出 2T=2:模拟控制输出
2oub 第二输出零点	0~1.200	第二输出零点迁移量(见注2)
2ouK 第二输出比例	0~1.200	第二输出的放大比例(见注2)
2ouL 第二输出下限	全量程	第二输出的下限量程
2ouH 第二输出上限	全量程	第二输出的上限量程
1Pn 外给定输入分度号	0~35	外给定设定输入分度号类型(见选型表)
1dP 外给定小数点位置	0~3	1dP=0:无小数点 1dP=1:小数点在十位(显示XXX.X) 1dP=2:小数点在百位(显示XX.XX) 1dP=3:小数点在千位(显示X.XXX)
1u 外给定单位	0~45	参见单位设定功能代码表
1ALG 外给定闪烁报警	0~1	1ALG=0无闪烁报警 1ALG=1带闪烁报警
1FK 外给定滤波系数	0~19次	设置仪表滤波系数防止显示值跳动
1Pb 外给定输入 零点迁移	全量程	设定输入零点的迁移量(见注1)
1PK 外给定输入 量程比例	0~1.999倍	设定输入量程的放大比例(见注1)

1Cb
0
☺↓↑☻
1CK
1.000
☺↓↑☻
1GL
0
☺↓↑☻
1GH
1000
☺↓↑☻
1ZL
0
☺↓↑☻
1ZH
1000
☺↓↑☻
1PL
0
☺↓↑☻
1PH
1000
☺↓↑☻
1Cut
0
☺↓↑☻
2Pn
27
☺↓↑☻
2dp
1
☺↓↑☻
2u
0
☺↓↑☻
2ALG
0
☺↓↑☻
2FK
0
☺↓↑☻
2Pb
0
☺↓↑☻
2PK
1.000
☺↓↑☻

参 数	设定范围(字)	说 明
1Cb 外给定冷端零点 迁移	全量程	当外给定信号类型是热电偶时，冷端的零点迁移（见注1）
1CK 外给定冷端量程 比例	0～1.999倍	当外给定信号类型是热电偶时，冷端的量程比例（见注1）
1GL 外给定闪烁报警 下限	全量程	外给定闪烁量程下限（测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，1ALG=1时有此功能）
1GH 外给定闪烁报警 上限	全量程	外给定闪烁量程上限（测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁）
1ZL 外给定光柱量程 下限	全量程	设定外给定光柱量程下限
1ZH 外给定光柱量程 上限	全量程	设定外给定光柱量程上限
1PL 外给定量程下限	全量程	设定输入信号的测量下限量程（见注3）
1PH 外给定量程上限	全量程	设定输入信号的测量上限量程（见注3）
1Cut 外给定小信号切除	全量程	信号输入为开根号类型时有效
2Pn 阀位反馈值输入 分度号	0～35	阀位反馈值设定输入分度号类型（见选型表）
2dp 阀位反馈值小数 点位置	0～3	2dP=0:无小数点 2dP=1:小数点在十位（显示XXX.X） 2dP=2:小数点在百位（显示XX.XX） 2dP=3:小数点在千位（显示X.XXX）
2u 阀位反馈单位	0～45	参见单位设定功能代码表
2ALG 阀位反馈闪烁报警	0～1	2ALG=0无闪烁报警 2ALG=1带闪烁报警
2FK 阀位反馈值滤波 系数	0～19次	设置仪表滤波系数防止显示值跳动
2Pb 阀位反馈值输入 的零点迁移	全量程	设定阀位反馈输入零点的迁移量(见注1)
2PK 阀位反馈值输入 的量程比例	0～1.999倍	设定阀位反馈输入量程的放大比例(见注1)

2GL
 0
 2GH
 1000
 2ZL
 0
 2ZH
 1000
 2PL
 0
 2PH
 1000
 out
 0
 outL
 0.0
 outH
 1000
 Con
 0
 AMH
 50.0
 AMT
 0.5
 OH
 0.5
 Po
 1
 VTYP
 1

返回到初
 始画面Addr

参 数	设定范围(字)	说 明
2GL 阀位反馈闪烁报警 下限	全 量 程	阀位反馈闪烁量程下限（测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，2ALG=1时有此功能）
2GH 阀位反馈闪烁报警 上限	全 量 程	阀位反馈闪烁量程上限（测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，2ALG=1时有此功能）
2ZL 阀位反馈值光柱量 程下限	全 量 程	设定光柱量程下限
2ZH 阀位反馈值光柱量 程上限	全 量 程	设定光柱量程上限
2PL 阀位反馈值测量量 程下限	全 量 程	阀位反馈信号的测量量程下限（见注3）
2PH 阀位反馈值测量量 程上限	全 量 程	阀位反馈信号的测量量程上限（见注3）
out 输出类型	0 ~ 3	out=0:模拟量控制输出 out=1:阀位控制输出（无反馈触点输出模式） out=2:阀位控制输出（带反馈点动输出模式） out=3:阀位控制输出（带反馈触点输出模式）
outL 控制输出下限	0~100%	设定输出的量程下限
outH 控制输出上限	0~100%	设定输出的量程上限
Con 手动转自动控制 类型	0 ~ 1	Con=0:手动切换为自动时无限幅 Con=1:手动切换为自动时有限幅
AMH 手动/自动切换 限幅值	0.5~100.0%	手动切换为自动时的限幅值
AMT 手动转自动积分 时间	0~200 (0.5s)	手动切换为自动时的积分时间
OH 自动控制输出回 差值	0.5~100.0%	阀位控制时，为控制输出回差值： PV<SV-OH时，反转到 PV≤SV PV>SV+OH时，正转到 PV≥SV。 OUT=0时，此功能屏蔽。
Po 上电手/自动状态	0 ~ 2	Po=0:上电初始状态为手动状态 Po=1:上电初始状态为自动状态 Po=2:上电初始状态为断电前的状态，即断电前如果是手动状态，那么上电后也为手动状态；反之，就为自动状态
VTYP 阀门类型选择	0 ~ 1	VTYP=0:阀门无限位开关 VTYP=1:阀门带限位开关

注1：Pb、Pk、Cb、Ck的计算公式：
 Pk=预定全量程÷显示量程×原Pk； Pb=预定量程下限-显示量程下限×Pk+原Pb；
 例：一直流电流4-20mA仪表，测量量程为：-200-100KPa，现作校对时发现输入4mA时显示-202，输入20mA时显示1008。（仪表设定：Pb=0, Pk=1）
 根据公式：Pk=预定全量程÷显示全量程×原Pk

$$Pk = [1000 - (-200)] \div [1008 - (-202)] \times 1 = 1200 \div 1210 \times 1 \approx 0.992$$

 Pb=预定量程下限-显示量程下限×Pk+原Pb

$$Pb = -200 - (-202 \times 0.992) + 0 = -200 - (-200.384) = 0.384$$

 现设定：Pb=0.384； Pk=0.992
 注2：输出迁移Oub、OuK设置如下：
 仪表变送及控制输出以0~20mA或0~5V校对，如欲更改输出量程或输出偏差调整，可以利用以下公式实现。

$$\text{新Oub} = \text{当前Oub} - \frac{\text{当前输出下限} - \text{预定输出下限}}{\text{满量程}}$$

$$\text{新OuK} = \text{当前OuK} - \frac{\text{当前输出上限} - \text{预定输出上限}}{\text{满量程}}$$

公式中，当输出为电流信号，满量程=20，当输出为电压信号，满量程=5。
 例1：变送电流0~20mA输出，现欲改为4~20mA输出。测量时，输出零点值输出为0mA, 输入满量程时输出为20mA，当前Oub=0，当前OuK=1。

$$\text{新Oub} = 0 - \frac{0 - 4}{20} = 0.2$$

$$\text{新OuK} = 1 - \frac{20 - 20}{20} = 1$$

所以，将Oub设置为0.2，OuK不变，就实现了从0~20mA输出改为4~20mA输出了。
 例2：变送电流4~20mA输出，测量时，输出零点值输出为4.2mA，输入满量程时输出为20.5mA，当前Oub=0.2，当前OuK=1。
 注3：量程：PL、PH的设定如下：
 例：一直流电流输入仪表，原量程为0-500Pa，欲将量程改为：-100.0~500.0Pa
 设定：DP=1（小数点在十位），PL=-100.0，PH=500.0。按确认键，量程更改完毕。

单位设定功能代码表：

代码	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
单位	kgf	Pa	kpa	Mpa	mmHg	mmH2O	bar	°C	%	Hz
代码	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位	m	t	l	m³	kg	J	MJ	GJ	Nm³	m/h
代码	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
单位	t/h	l/h	m³/h	kg/h	J/h	MJ/h	GJ/h	Nm³/h	m/m	t/m
代码	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
单位	l/m	m³/m	kg/m	J/m	MJ/m	GJ/m	Nm³/m	m/s	t/s	l/s
代码	40	41	42	43	44	45				
单位	m³/s	kg/s	J/s	MJ/s	GJ/s	Nm³/s				

六、仪表型谱及接线图

6. 1仪表型谱

NHR-5500

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

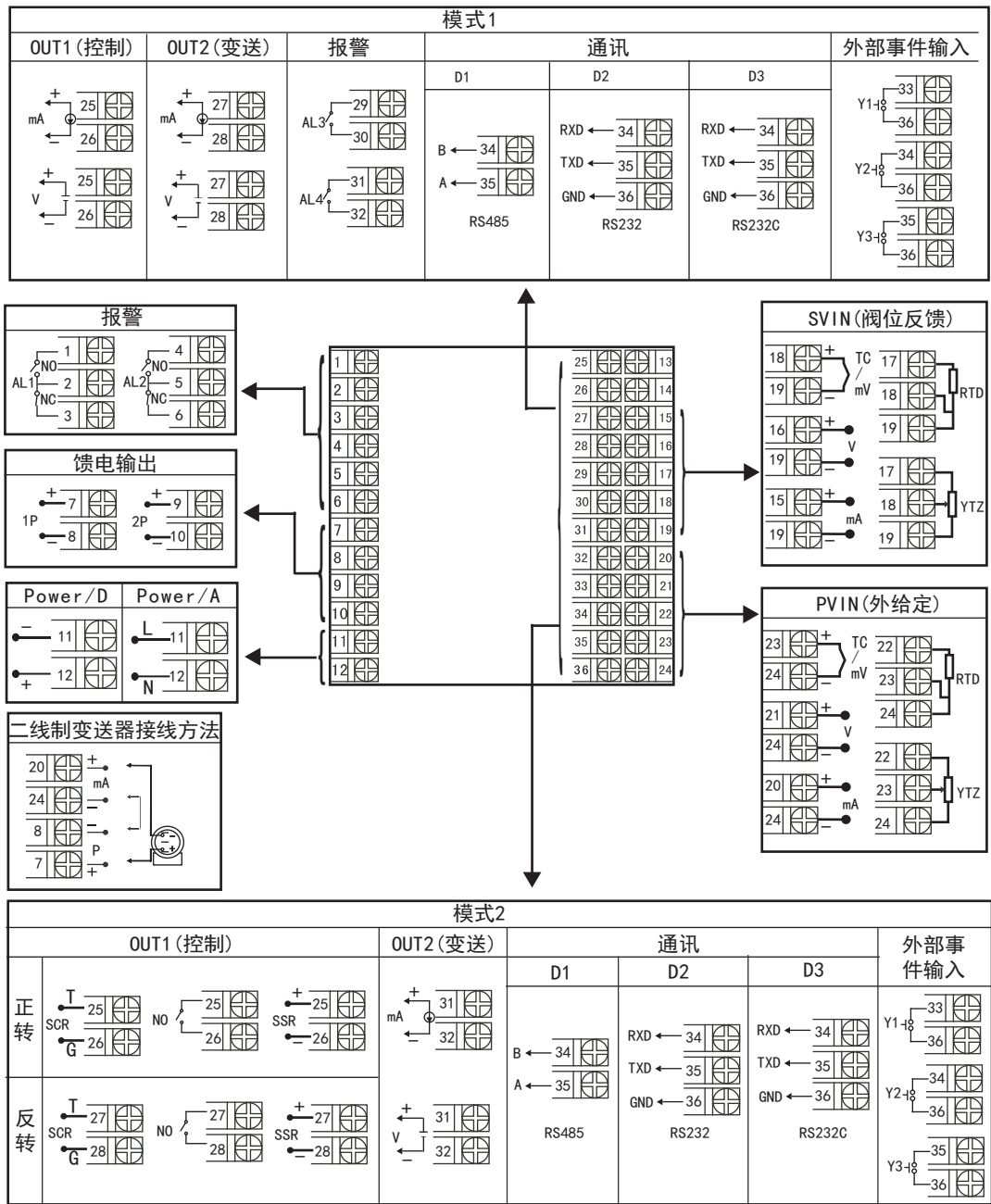
①规格尺寸		②第一路（外给定）输入分度号/③第二路（阀位反馈）输入分度号					
代码	宽*高*深	代码	分度号（测量范围）	代码	分度号（测量范围）	代码	分度号（测量范围）
A	160*80*110mm（横式）	00	热电偶B（400~1800℃）	13	热电阻Cu100（-50.0~150.0℃）	26	0~10mA（-1999~9999）
B	80*160*110mm（竖式）	01	热电偶S（0~1600℃）	14	热电阻Pt100（-200.0~650.0℃）	27	4~20mA（-1999~9999）
C	96*96*110mm（方式）	02	热电偶K（0~1300℃）	15	热电阻BA1（-200.0~600.0℃）	28	0~5V（-1999~9999）
D	96*48*110mm（横式）	03	热电偶E（0~1000℃）	16	热电阻BA2（-200.0~600.0℃）	29	1~5V（-1999~9999）
E	48*96*110mm（竖式）	04	热电偶T（-200.0~400.0℃）	17	线性电阻0~400Ω（-1999~9999）	30	-5~5V（-1999~9999）
F	72*72*110mm（方式）	05	热电偶J（0~1200℃）	18	远传电阻0~350Ω（-1999~9999）	31	0~10V（-1999~9999）（不可切换）
K	160*80*110mm（横式/光柱）	06	热电偶R（0~1600℃）	19	远传电阻30~350Ω（-1999~9999）	32	0~10mA开方（-1999~9999）
L	80*160*110mm（竖式/光柱）	07	热电偶N（0~1300℃）	20	0~20mV（-1999~9999）	33	4~20mA开方（-1999~9999）
		08	F2（700~2000℃）	21	0~40mV（-1999~9999）	34	0~5V开方（-1999~9999）
		09	热电偶Wre3-25（0~2300℃）	22	0~100mV（-1999~9999）	35	1~5V开方（-1999~9999）
		10	热电偶Wre5-26（0~2300℃）	23	-20~20mV（-1999~9999）	55	全切换
		11	热电阻Cu50（-50.0~150.0℃）	24	-100~100mV（-1999~9999）	56	特殊规格
		12	热电阻Cu53（-50.0~150.0℃）	25	0~20mA（-1999~9999）		
④控制输出1（OUT1）		⑤变送输出2（OUT2）		⑥报警输出（继电器接点输出）		⑦通讯输出/外部事件输入	
代码	输出类型（负载电阻RL）	代码	输出类型（负载电阻RL）	代码	报警限数	代码	通讯接口/数字量输入接口
0	4~20mA（RL≤500Ω）	X	无输出	X	无输出	X	无输出
1	1~5V（RL≥250KΩ）	0	4~20mA（RL≤500Ω）	1	1限报警	D1	RS485通讯接口（Modbus RTU）
2	0~10mA（RL≤1KΩ）	1	1~5V（RL≥250KΩ）	2	2限报警	D2	RS232通讯接口（Modbus RTU）
3	0~5V（RL≥250KΩ）	2	0~10mA（RL≤1KΩ）	3	3限报警	D3	RS232C打印接口
4	0~20mA（RL≤500Ω）	3	0~5V（RL≥250KΩ）	4	4限报警	Y1	外部事件输入1（强制手动）
5	0~10V（RL≥4KΩ）	4	0~20mA（RL≤500Ω）			Y2	外部事件输入2
K1	继电器接点输出	5	0~10V（RL≥4KΩ）			Y3	外部事件输入3
K3	可控硅过零触发脉冲输出	8	特殊规格				
K4	固态继电器驱动电压输出						
8	特殊规格						
⑧馈电输出		⑨供电电源		⑩备注			
代码	馈电输出（输出电压）	代码	电压范围	无备注可省略			
X	无输出	A	AC/DC 100~240V（50/60Hz）				
1P	1路馈电输出	D	DC 20~29V				
2P	2路馈电输出						
	如2P（12/24）表示第一路12V，第二路24V馈电输出						

注：1、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口。

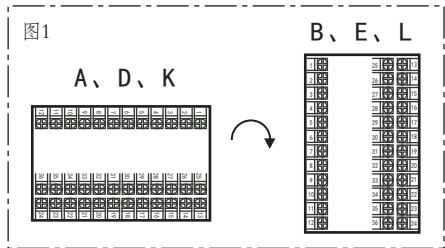
2、规格尺寸为D、E型的仪表，接线端子25~36间如有带报警功能，继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A，其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。

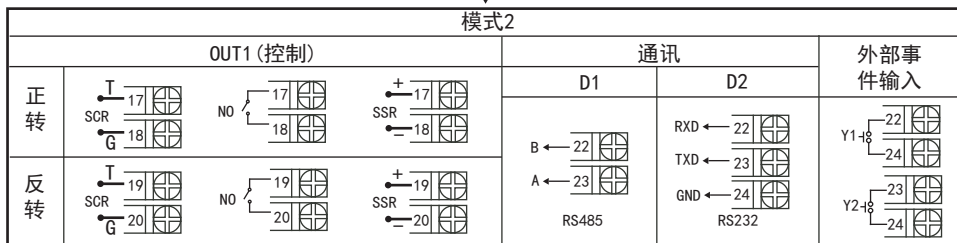
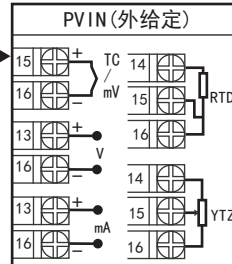
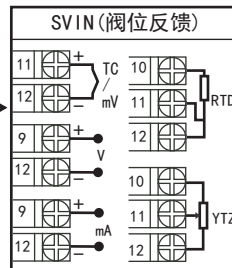
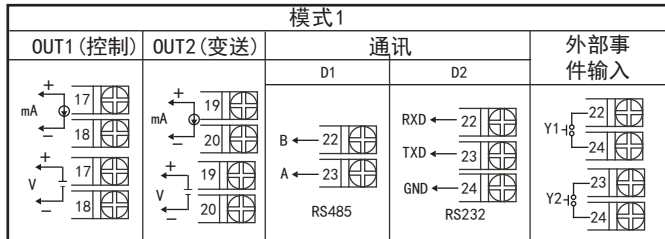
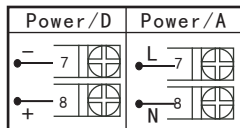
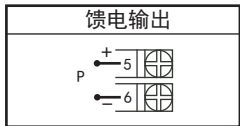
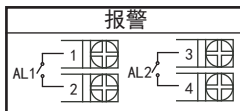
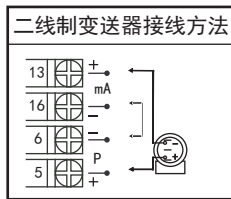
3、当仪表选择开关量控制输出（K1、K3、K4）功能时均为阀门正、反转输出，此时报警输出最多只能选择2限报警。

6. 2仪表接线图



规格尺寸为A、B、C、D、E、K、L型接线图
注：横竖式仪表后盖接线端子方向不一样，见示意图1



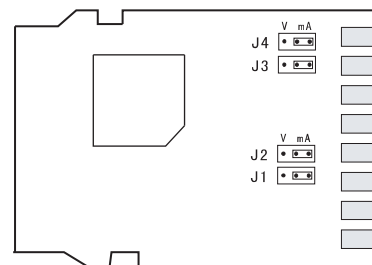


规格尺寸为F型接线图

注：外形代码为F的电压、电流输入必须通过短路环切换
J1、J2为第一路输入信号切换位置
J3、J4为第二路（外给定或阀位反馈）
输入信号切换位置

	直流电压输入	直流电流输入
短路环状态		

外形代码为F的主板示意图如下：



七、调节设置

7.1 报警输出状态

★关于回差：

本仪表采用报警输出带回差，以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下：

★测量值由低上升时：

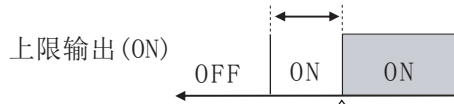
下限回差值 (AH2)



下限设定值 (AL2)

★测量值由高下降时：

上限回差值 (AH1)



上限设定值 (AL1)

7.2 自动/手动无扰动切换方法

在仪表自动控制输出状态下,同时按压  键和  键,仪表将自动跟踪输出量,A/M指示灯(红)亮,即已完成自动/手动无扰动切换,此时可按  或  键手动改变仪表输出量的百分比(范围:0~100%)。

手动状态下,仪表PV显示:实时测量值;SV显示:仪表输出量的百分比。

7.3 控制算法工作原理

仪表可接受双路的模拟输入信号,送往仪表的PV和SV接线端,PV输入信号为外给定值,SV输入信号为阀位反馈值。仪表可输出两路模拟量(如4~20mA、1~5V等),四路开关量信号(如上下限报警、阀位控制的正、反转等)。

1) 自动控制状态(自动跟随状态)

仪表控制输出量跟随PV输入信号

在模拟量输出时,直接将PV输出

在阀位控制输出时,比较SV与PV。

①当 $SV > PV + OH$,输出反转直到 $SV \leq PV$ 。

②当 $SV < PV - OH$,输出正转直到 $SV \geq PV$ 。

③当 $SV = PV$,保持原状态。

2) 手动操作状态

仪表控制输出量跟随手动设定值。

在模拟量输出时,直接将手动设定值输出。

在阀位控制输出时,比较手动设定值与SV。

①当手动设定值 $> SV + OH$,输出正转直到手动设定值 $\leq SV$ 。

②当手动设定值 $< SV - OH$,输出反转直到手动设定值 $\geq SV$ 。

③ $SV = PV$,保持原状态。

在点动阀位输出时,按  键,实现阀位点动关小,同时将阀位量显示于PV;按  键,实现阀位点动开大,同时将阀位量显示于PV

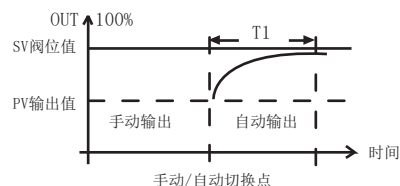
3) 自动转手动无扰动切换过程

当自动转手动切换过程中,仪表将原外给定值,当成手动给定值,以实现无扰动切换

4) 手动转自动无扰动切换过程

仪表将根据控制器设定参数中的积分时间,按控制逼近方法,自动跟随PVin变化,转回自动控制状态。仪表采用积分逼近算法。

仪表控制输出示意图:



7.4 打印功能

1) 手动打印

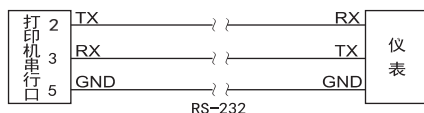
在仪表测量值显示状态下,按压  键,即打印出当前的实时测量值。

2) 定时打印

当时间测定等于间隔时间时,仪表将控制打印机进行定时打印,定时打印时将打印当前实时测量值。打印格式为:

```
-----
TIME    PRINT
2009-04-14 -----日期
      21:06:15 -----时间
PV= -250% -----外给定测量值
SV= -250% -----阀位反馈测量值
Out=  0.0% -----百分比输出值
Alm:  ○  ● -----报警状态
-----
```

3、接线方式



八、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能,上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件,在中文WINDOWS下,可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。

通讯方式:串行通讯RS485,RS232,波特率:1200 ~ 19200 bps

数据格式:一位起始位,八位数据位,一位停止位

★具体参数请扫描标签二维码查看



福建顺昌虹润精密仪器有限公司

生产制造

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

地址:福建省顺昌城南东路45号(353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrgs.com.cn

